

Battage de cartes

Astrid Carbelo, Mehdi Belhamiti, Selima Klibi

April 2025



1 Introduction

L'objectif de cette analyse est de déterminer le plus précisément possible le nombre de battages nécessaires pour obtenir un mélange "aléatoire" d'un paquet de cartes.

On se concentre d'abord sur le **battage par insertion**. Considérons N cartes numérotées de C_1 à C_N . Le battage par insertion d'un paquet de ces N cartes consiste à effectuer une suite d'insertions aléatoires, en choisissant à chaque étape au hasard uniformément dans $\{1, \dots, N\}$ la place à laquelle l'insertion a lieu, indépendamment de l'insertion précédente.

Ainsi on appelle insertion à la k -ième place l'opération consistant à prendre la première carte du paquet et à la placer entre la k^e et $(k + 1)^e$ carte.

A chaque étape du battage :

1. On prend la carte du dessus.
2. On l'insère à une position choisie uniformément au hasard entre la 1^e et la N^e place :
 - Si on l'insère à la 1^e place, on ne change rien.
 - Si on l'insère à la N^e place, elle va à la fin de la pile.

2 Chaînes de Markov et permutations

Le battage d'un paquet de cartes peut être modélisé mathématiquement comme une suite de changements d'ordre des cartes. Or, tout changement d'ordre d'un ensemble d'objets est une *permutation*. Ainsi, chaque configuration possible du paquet correspond à une permutation de l'ensemble $\{1, 2, \dots, N\}$.

Dans le modèle de *battage par insertion*, à chaque étape, on retire la première carte du paquet pour la réinsérer à une position choisie aléatoirement parmi les N possibles. Cette opération revient à effectuer une *rotation circulaire* des k premières cartes du paquet : la carte à la position k devient la première, et toutes les autres sont décalées d'un cran vers la droite.

Définition 2.1 (Chaîne de Markov homogène). Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans un ensemble dénombrable E . $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est appelée chaîne de Markov si pour tous $n > 0$ et tous $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j \in E$:

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

Dans ce cas, E est appelé **espace d'états** et les probabilités $P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ sont appelées **probabilités de transition** de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

La chaîne de Markov est dite **homogène** si les probabilités de transition sont indépendantes de n .

Pour modéliser le battage de cartes, on peut donc considérer la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont l'espace d'états est le groupe symétrique $\mathfrak{S}_N$ et dont les probabilités de transitions sont données par :

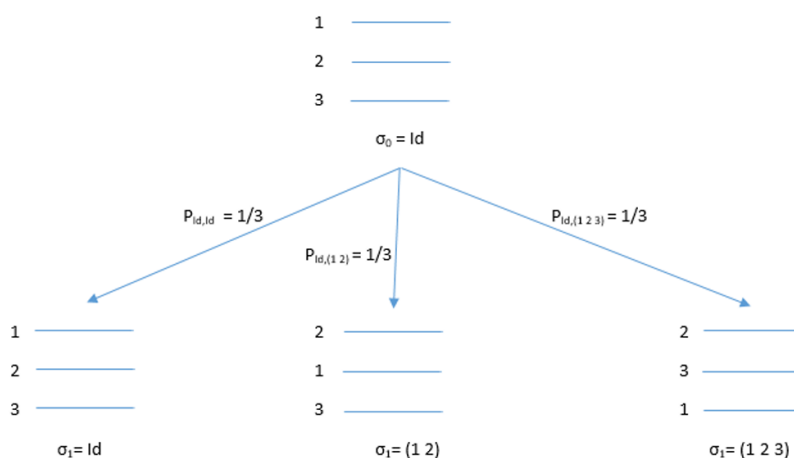
$$P(X_{n+1} = \sigma' \mid X_n = \sigma) = \begin{cases} \frac{1}{N} & \text{s'il existe } k \in \{1, \dots, N\} \text{ tel que } \sigma' = (k, k-1, \dots, 2, 1)\sigma, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

σ : une permutation représentant la position actuelle des cartes. Quand on effectue une insertion à la k^e position, cela correspond à appliquer à σ une permutation circulaire notée :

$$(k, k-1, \dots, 2, 1)$$

Chaque insertion correspond à une permutation circulaire où :

- La carte en position 1 (la première) va en position k ,
- Les cartes en position 2 à k remontent d'un cran.



Théorème 1. La chaîne de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$ est irréductible et apériodique. Elle possède une unique mesure de probabilité invariante sur $\mathfrak{S}_N$ qui est la mesure uniforme π et vers laquelle elle converge en loi.

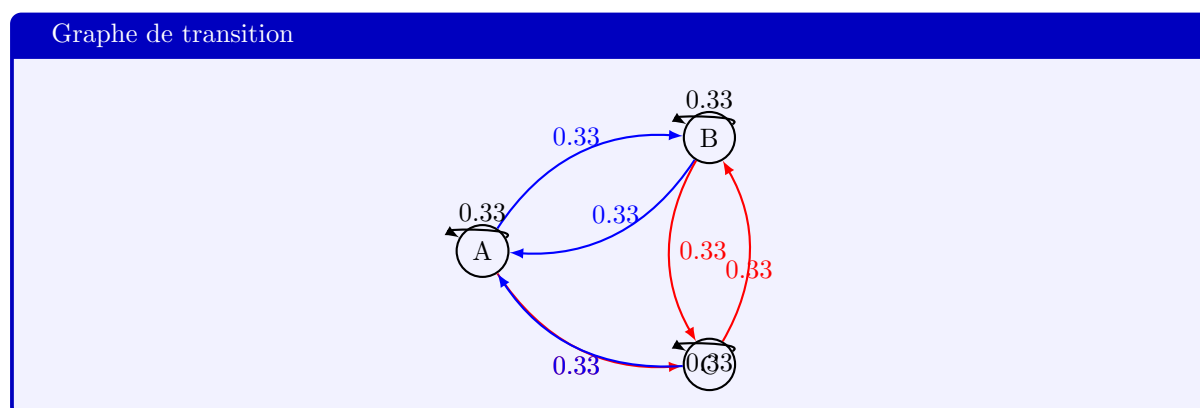
$$\pi(A) = \frac{1}{N!} \text{Card}(A)$$

Cela signifie que chaque permutation est *équiprobable*, c'est-à-dire de probabilité $\frac{1}{N!}$.

Si on prend un sous-ensemble A de permutations, alors sa probabilité est proportionnelle à son nombre d'éléments.

Exemple avec la matrice de transition de la chaîne lorsque $N = 3$:

On se donne un paquet de 3 cartes, on a que le graphe associé à la chaîne de Markov $(X_n)_{n \geq 0}$:



Chaque carte a une probabilité $\frac{1}{3}$ de se retrouver à la place 1, 2 ou 3 dans le paquet :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

On suppose une matrice d'état initial E_0 composée de p , q et r , où $p, q, r \in \mathbb{R}$ et $p, q, r \in [0, 1]$ et $p + q + r = 1$.

La matrice E_0 (de taille 1×3) est donc :

$$E_0 = (p \quad q \quad r)$$

$$\begin{aligned} E_1 &= E_0 P \\ &= (p \quad q \quad r) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{1}{3}(p+q+r) \quad \frac{1}{3}(p+q+r) \quad \frac{1}{3}(p+q+r) \right) \end{aligned}$$

Mais on a que $p + q + r = 1$
Donc

$$E_1 = \left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \right)$$

On cherche alors l'état stationnaire de la matrice, ie. pour quel $k \in \mathbb{N}$ on a : $E_k = E_k P$

On remarque ainsi que peu importe p, q, r de départ, on retourne à l'état stationnaire dès $k = 1$.

Définition

Une mesure $\mu = (\mu_i)_{i \in E}$ sur l'espace d'états E d'une chaîne de Markov $X = (X_n)_{n \geq 0}$ de matrice de transition $P = (p_{i,j})_{(i,j) \in E^2}$ est dite **stationnaire** si

$$\mu = \mu P,$$

C'est-à-dire, si après avoir bougé selon les règles de la matrice P , la distribution **reste la même**. Ce qui veut dire : "les probabilités avant et après un tour sont identiques".
ou, de manière équivalente,

$$\forall j \in E, \quad \mu_j = \sum_{i \in E} \mu_i p_{i,j}.$$

La probabilité d'être dans la case j **après un tour**, c'est la somme de toutes les façons d'y arriver depuis chaque case i , pondérées par leur probabilité actuelle μ_i .

Une mesure stationnaire π est une fonction propre de la transposée de la matrice de transition, associée à la valeur propre 1. Elle est appelée probabilité stationnaire ou loi stationnaire si elle remplit la condition supplémentaire :

$$\sum_{i \in E} \pi_i = 1.$$

Mais que signifie un paquet aléatoire ?

Pour calculer la qualité du mélange, c'est-à-dire combien de battages sont nécessaires pour que le paquet soit bien mélangé, on regarde la distance en variation entre la loi $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et la loi uniforme sur 2 mesures de probabilité :

Soient μ et ν deux mesures de probabilités sur $\mathfrak{S}_N$.

$$d_V(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} | \mu(\{\sigma\}) - \nu(\{\sigma\}) |$$

Pour chaque $n \geq 1$ notons μ_n la loi de X_n . La convergence de la chaîne vers sa mesure d'équilibre signifie que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_V(\mu_n, \pi) = 0$$

μ_n est la loi de permutation du paquet après n battages. Par exemple, si on fait le battage 10 fois, μ_{10} nous donne la probabilité de chaque ordre possible du paquet après ces 10 battages. π est la distribution uniforme sur $\mathfrak{S}_N$.

Le but est donc de faire en sorte que la distance en variation devienne la plus petite possible.

3 Remontée des cartes

On cherche donc à modéliser le temps minimal nécessaire pour qu'un paquet de cartes soit parfaitement mélangé.

L'idée est de mesurer le moment où une carte est insérée sous C_N , et ainsi augmente le nombre de cartes mélangées avec elle. On fait ça **étape par étape** :

- **Étape 1 — Temps T_1 :**
 C_N reste tout en bas jusqu'à ce qu'on insère une première carte sous elle.
 À ce moment, elle est en position $N - 1$.
- **Étape 2 — Temps T_2 :**
 On attend encore jusqu'à ce qu'une autre carte soit insérée sous C_N .
 Maintenant, elle est en position $N - 2$.
 Et les deux cartes qui sont sous elle peuvent être dans $2! = 2$ ordres possibles.

• **Étape 3 — Temps T_3 :**

On répète : une nouvelle carte va encore sous C_N , elle monte encore d'un cran.

Chaque nouvelle carte qui est insérée en dessous de C_N rend le sous-paquet de plus en plus gros, et les ordres possibles augmentent :

Pour 3 cartes mélangées, on a $3! = 6$ ordres équiprobables.

Définition formelle des temps T_i :

On définit les temps aléatoires T_i **par récurrence** :

- On commence avec :

$$T_0 = 0$$

- Puis pour chaque $i \geq 1$, on définit :

$$T_i = \min \{n : X_n(N) = N - i\} - T_{i-1} - T_{i-2} - \dots - T_1$$

T_i est donc le temps écoulé entre le moment où la carte est en position $N - (i - 1)$ et le moment où elle atteint la position $N - i$, c'est-à-dire que c'est la durée de remontée d'un seul cran de la carte C_N .

La notation $X_n(N)$ désigne la position de la carte C_N après n battages. Autrement dit : pour chaque carte C_k , $X_n(k)$ est la position de la carte C_k dans le paquet après n battages. Ainsi, T_i est défini comme le premier instant où C_N atteint la position $N - i$, moins tous les temps précédents. On décompose le processus de "remontée" de la carte jusqu'au sommet et cela nous permet d'estimer quand le paquet est bien mélangé.

On a donc que :

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_{N-1} + 1$$

T représente le temps total, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la carte C_N se retrouve en 1^e position. À cet instant, toutes les cartes en dessous sont dans un ordre uniforme, donc le paquet est parfaitement mélangé.

Proposition 1. *La permutation aléatoire X_T est indépendante de T et de loi uniforme sur $\mathfrak{S}_N$. Plus généralement, pour tout entier $m \geq 0$, la permutation aléatoire X_{T+m} est indépendante de T et de loi uniforme sur $\mathfrak{S}_N$.*

Cela signifie que à l'instant T (moment où la carte C_N arrive en haut du paquet), la configuration du paquet X_T est indépendante de la durée qu'a pris le processus pour arriver là et est uniformément distribuée parmi toutes les permutations possibles du paquet.

Le paquet obtenu est indiscernable d'un tirage complètement aléatoire. Si on attend un peu plus de temps, le paquet reste parfaitement mélangé. Or, on ne peut pas marquer la carte C_N donc on ne peut pas arrêter le battage à l'instant T pour obtenir un paquet parfaitement mélangé.

Proposition 2. *Pour tout entier $n \geq 0$, on a :*

$$d_V(\mu_n, \pi) \leq \mathbb{P}(T > n)$$

La proposition 2 établit que l'écart à l'uniforme est au plus égal à la probabilité que la carte C_N n'ait pas encore atteint le sommet à l'instant n . Si la probabilité que la carte C_N ne soit pas au sommet est élevée, alors le paquet n'est probablement pas bien mélangé. Si en revanche, cette probabilité est faible, alors on est proche de l'uniformité du paquet.

On utilise la probabilité $\mathbb{P}(T > n)$ car elle est beaucoup plus facile à estimer que la distance $d_V(\mu_n, \pi)$ qui dépend de σ qui est très élevé pour $N = 52$.

Comment déterminer $\mathbb{P}(T > n)$?

$\mathbb{P}(T > n)$ est la probabilité que la carte C_N ne soit pas arrivée au sommet après n battages. Elle dépend du nombre de cartes N , de la loi des temps de remontée T_i et du nombre de battages n . On étudie donc la loi de T .

Les temps $T_1, \dots, T_{N-1}$ sont tous indépendants et pour $1 < i < N - 1$, T_i suit la loi géométrique de paramètre $\frac{i}{N}$. On a donc pour $n \geq 1$:

Loi des temps de remontée et espérance de T :

Pour tout $i \in \{1, \dots, N - 1\}$, on définit une variable aléatoire T_i qui représente le temps qu'il faut pour qu'une carte soit insérée en dessous de la carte C_N .

Chaque T_i suit une loi géométrique de paramètre $\frac{i}{N}$. Cela signifie que la probabilité que l'on doive attendre k étapes pour insérer une carte en-dessous est :

$$\mathbb{P}(T_i = k) = \frac{i}{N} \left(1 - \frac{i}{N}\right)^{k-1}$$

Comme le temps total de remontée de la carte C_N est donné par :

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_{N-1} + 1$$

L'espérance de T est :

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i=1}^{N-1} \frac{1}{i/N} + 1 = N \sum_{i=1}^{N-1} \frac{1}{i} + 1$$

Or, la somme harmonique donne :

$$\sum_{i=1}^{N-1} \frac{1}{i} \approx \log N + \gamma$$

où γ est la constante d'Euler-Mascheroni.

Donc :

$$\mathbb{E}[T] \approx N \log N + \gamma N + 1$$

On veut maintenant savoir à quelle vitesse le temps de remontée T se concentre autour de sa valeur moyenne. En utilisant l'inégalité de Bienaymé - Tchebitchev, on obtient que :

$$\mathbb{P}(T > N \log N + cN) \leq \frac{K}{c^2},$$

avec K une constante connue, donc $\mathbb{P}(T > N \log N + cN)$ décroît très vite avec c^2 .

$$\mathbb{E}[T] \approx N \log N, \quad \text{Var}(T) \leq KN^2$$

$$\mathbb{P}(T > N \log N + cN) \leq \mathbb{P}(|T - \mathbb{E}[T]| \geq cN) \leq \frac{\text{Var}(T)}{(cN)^2} \leq \frac{K}{c^2}$$

Théorème 2. Pour tout réel positif c ,

$$d_V(\mu_{N \log N + cN}, \pi) \leq e^{-c}.$$

4 Résultats et interprétation

Ce modèle fournit ainsi une réponse quantitative claire : il faut environ $N \log N$ battages pour bien mélanger un paquet. Pour un jeu de 52 cartes, cela donne :

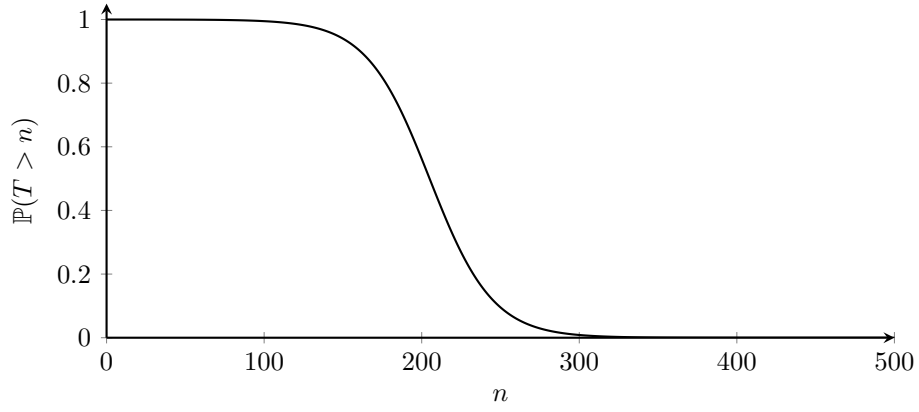


Figure 1: Une simulation numérique de $\mathbb{P}(T > n)$ en fonction de n lorsque $N = 52$.

$$\mathbb{E}[T] \approx 52 \times \log(52) \approx 52 \times 3,95 \approx 205,4$$

Pour obtenir une distance en variation inférieure à 0,05 (mélange "très bon"), il suffit de prendre $c = \log(1/0.05) \approx 3$, ce qui donne :

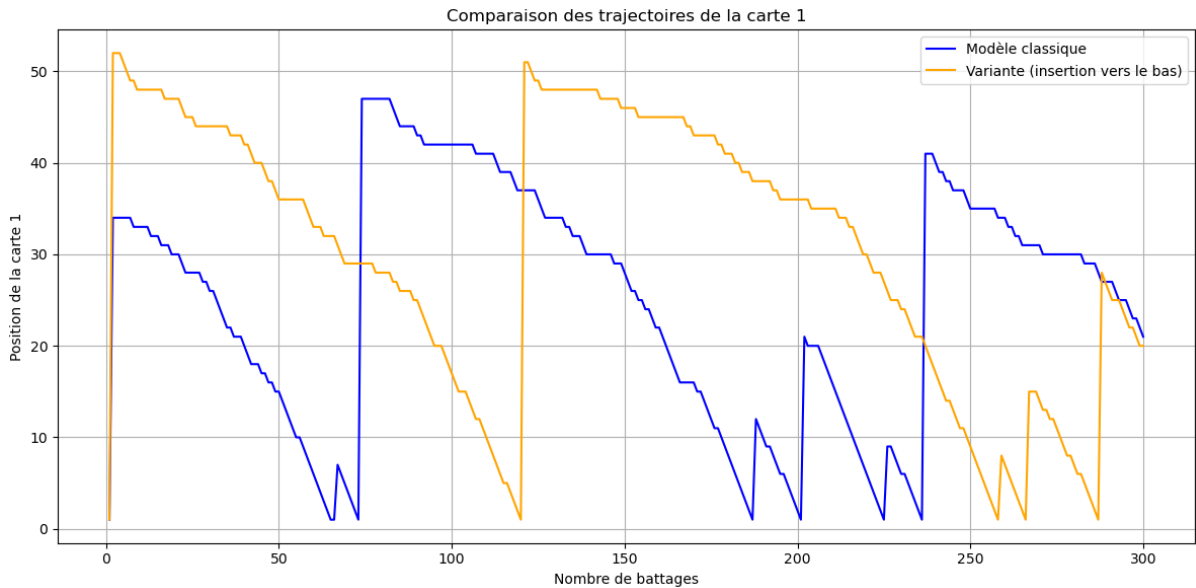
$$n = N \log N + cN \approx 205 + 3 \times 52 \approx 361$$

Effectuer environ 360 battages aléatoires selon ce modèle peut garantir que le paquet est mélangé à plus de 95%, au sens de la distance en variation.

5 Variante du battage par insertion

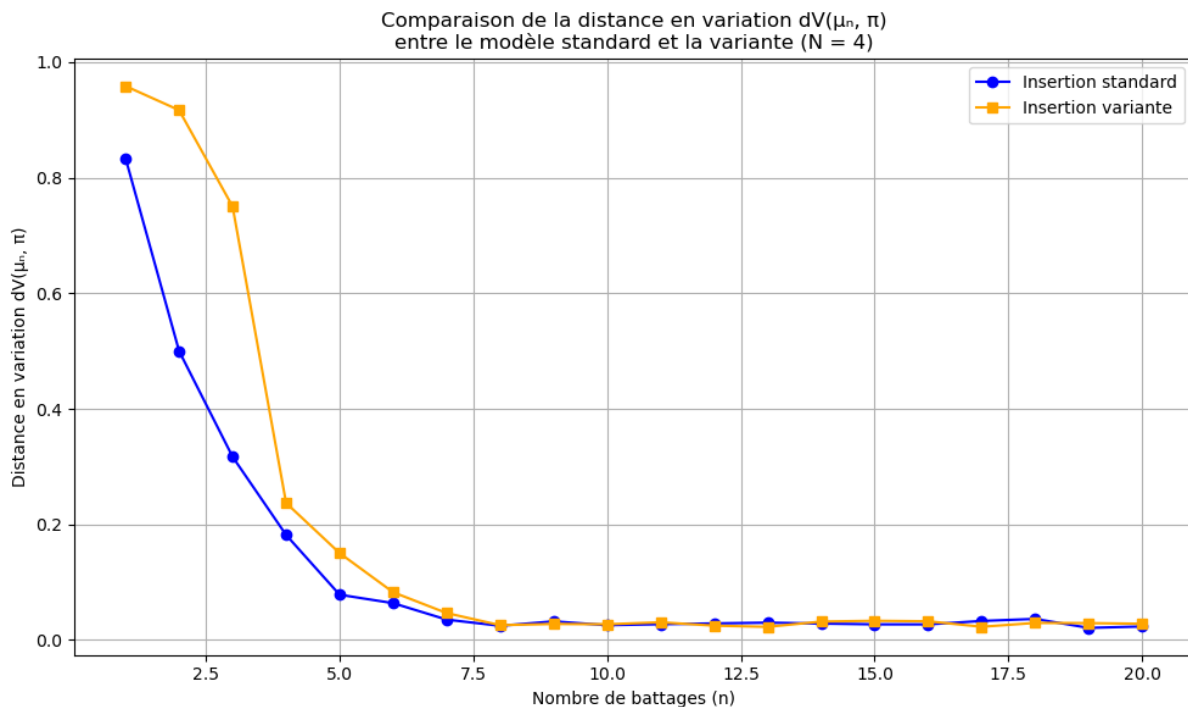
Dans le battage par insertion, on prend la première carte du paquet pour l'insérer au hasard uniformément dans l'ensemble $\{1, \dots, N\}$. Concentrons-nous désormais sur la variante telle que à l'étape n :

- On décide d'insérer la première carte dans l'ensemble $\{N - n + 1, \dots, N\}$. Dans ce cas là, le choix de la position est réduit au départ, et petit à petit s'élargit au fil des battages.
- A la première étape, la première carte se retrouve en bas du paquet. Puis au fil des étapes, le nombre de positions accessibles augmente. A la seconde étape, la carte peut être sous la dernière carte ou l'avant dernière et ainsi de suite.



Le modèle classique offre un mélange rapide, les cartes explorent rapidement tout le paquet. La variante impose un mélange progressif, avec un départ lent. Cela peut rendre le processus de mélange moins efficace à court terme.

On remarque dans le graphique suivant que pour 4 cartes, la variante du battage par insertion devient similaire à celui de base au bout de 8 battages, elle accélère progressivement jusqu'à converger vers la distance en variation du modèle standard.



6 Autres battages

On explore ici d'autres méthodes, plus réalistes et plus utilisées dans la pratique, surtout par les joueurs de cartes et on modélise pour chaque type le nombre de battages nécessaires pour avoir un paquet aléatoire.

- **Battage américain** (Riffle Shuffle) : On coupe le paquet en deux moitiés, puis on les pousse l'une contre l'autre pour qu'elles s'entrelacent. C'est le battage le plus courant chez les joueurs professionnels.

Chaque battage consiste à :

- Couper le paquet de N cartes en deux sous-paquets de tailles aléatoires J et $N - J$, avec $J \sim \mathcal{B}(N, 1/2)$. Chaque carte du paquet a une probabilité de $\frac{1}{2}$ d'aller dans un sous-paquet ou dans un autre.
- Ensuite, **on reforme un paquet** en entrelaçant les cartes des deux sous-paquets : à chaque tirage, on choisit la prochaine carte dans le paquet 1 avec probabilité :

$$\mathbb{P} = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2}$$

où Y_1 (resp. Y_2) est le nombre de cartes restantes dans le paquet 1 (resp. 2).

Une suite montante est une sous-suite maximale constituée de nombres successifs. Toute permutation de

$$\{1, \dots, n\}$$

peut être décomposée de façon unique en une juxtaposition de suites montantes. Par exemple si on considère la permutation de 16 chiffres :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 14 & 3 & 4 & 15 & 6 & 9 & 10 & 5 & 11 & 1 & 7 & 12 & 2 & 8 & 16 & 13 \end{pmatrix}$$

alors les sous-suites montantes sont : $(1, 2), (3, 4, 5), (6, 7, 8), (9, 10, 11, 12, 13), (14, 15, 16)$.

Le nombre de suites montantes r dans une permutation permet de mesurer le niveau de "désordre". Plus r est grand, plus la permutation est aléatoire. On a en moyenne $\log N$ suites montantes.

Soit X_m la permutation obtenue après m battages américains et r le nombre de suites montantes dans cette permutation. Alors :

$$\mathbb{P}(X_m = \sigma) = \frac{1}{2^N m} \binom{2m + N - r}{N}$$

On démontre que :

$$d_V(\mu_m, \pi) \leq \varepsilon \quad \text{dès que} \quad m \geq \left\lceil \frac{3}{2} \log_2(N) \right\rceil$$

Autrement dit, le battage américain permet d'obtenir une distribution proche de l'uniforme après un nombre de battages logarithmique en N . Pour un jeu de 52 cartes, on obtient :

$$m \geq \left\lceil \frac{3}{2} \log_2(52) \right\rceil = \left\lceil \frac{3}{2} \times 5.7 \right\rceil = 9$$

Voici les valeurs de la distance en variation $d_V(\mu_m, \pi)$ en fonction du nombre de battages m pour $N = 52$:

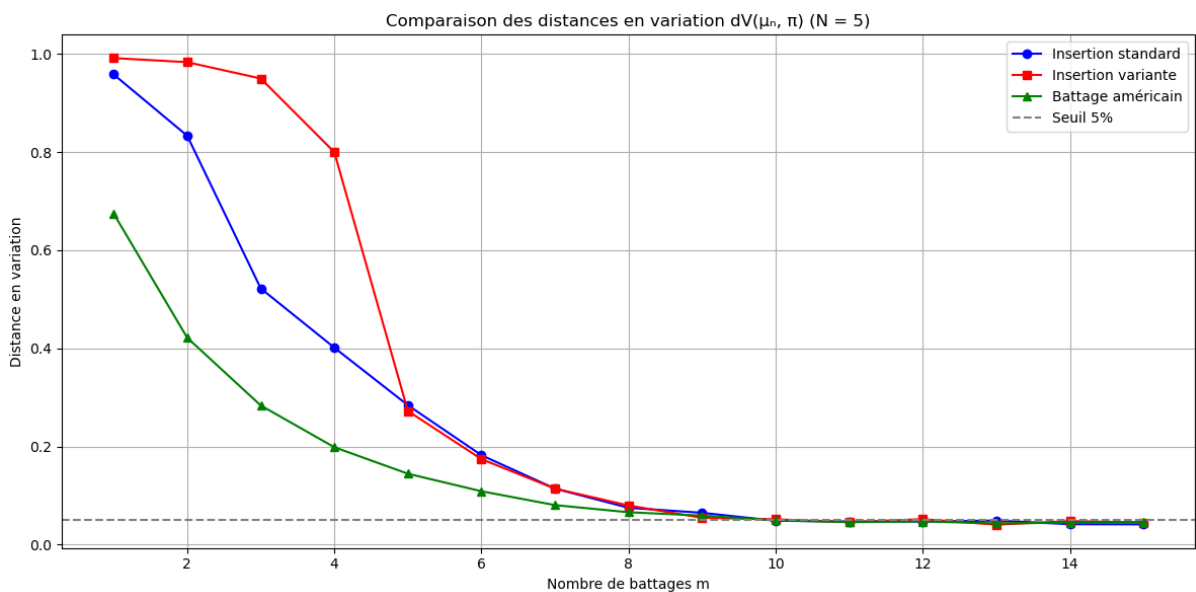
m	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$d_V(\mu_m, \pi)$	1.000	1.000	1.000	1.000	0.924	0.614	0.334	0.167	0.085

On considère qu'une distance $d_V < 0,2$ est un bon niveau de mélange. Ainsi, **8 battages suffisent** à rendre le paquet suffisamment aléatoire selon ce critère.

Le battage américain apparaît donc comme une méthode particulièrement efficace.

- **Battage par petits paquets** : On tient le paquet dans une main et on laisse tomber des petits groupes de cartes dans l'autre main, successivement. C'est une méthode très peu efficace car il faut environ 10 000 battages pour le paquet devienne aléatoire.
- **Battage en smooshing** : On étale toutes les cartes face cachée sur la table et on les pousse aléatoirement avec les mains. Il faut environ 1 minute de ce battage pour avoir un paquet aléatoire.

Etudes mathématiques par Persi Diaconis



7 Conclusion

La modélisation graphique nous a permis de remarquer que le battage de cartes le plus efficace dépend grandement de la grandeur du paquet. En effet, la variante du battage par insertion est particulièrement efficace pour des paquets de petite taille ($N = 5$) mais beaucoup moins pour des paquets de plus grande taille.

Quand N devient grand, le battage américain devient très efficace car il autorise beaucoup de changements dès les premières étapes, favorisant une exploration rapide de l'espace des permutations.

Le battage par insertion classique est un modèle simple mais riche, plus accessible sur le plan mathématique que, par exemple, le battage américain, et il permet déjà de comprendre de nombreux mécanismes fondamentaux. Les outils de la probabilité et de la combinatoire permettent ainsi de décrire de manière précise des phénomènes apparemment simples comme le battage de cartes.